# 国泰君安《数量化专题之九十三》复现报告

基于短周期价量特征的多因子选股体系 · §3.3 – §3.6 全流程复现与样本外可交易性深挖

数据 tushare · 全A非ST 5103只 · 窗口 2017 – 2025（样本外） · 189/191 因子 · BARRA CNE5S 中性化

核心结论：研报 2012 – 2017 样本内年化超额 50.2%、IR 4.67 的“ 交易型 alpha ”，在 2017 – 2025 样本外——信号强度还在（多空毛 IR ≈4.6 ≈ 研报 4.67），但赚不到钱：(1) 预测力主要落在不可交易的隔夜跳空；(2) 收益偏空头而 A 股难融券；(3) 信号太快、换手成本(~20%/年)吞噬收益。即便取最优可交易形态（多空+7日持有+可融券+风格中性化+≤5%换手），样本外扣费后也只有 年化+1.2% / IR 0.43 / 回撤 – 6%（低波动零相关，但绝对收益薄、靠空头）。

## 0. 设置与口径

| 项 | 取值 |
|---|---|
| 时间窗 | 2017 – 2025 = 样本外（研报 2012.01 – 2017.04，几乎不重叠） |
| 股票池 | 全A 非ST、≥250日历史 → 5103 只 |
| 因子 | 191 价量Alpha，跳过 Alpha30(需FF3)/Alpha143(SELF) → 189 个 |
| RANK 约定 | 截面（每日跨股票排序，研报本意） |
| 行业 / 风格 | 申万一级 SW2021(31类,覆盖99.95%) / BARRA CNE5S 9大类 |
| 一致预期描述子 | EPIBS/EGIBS/EGIBS_s 用 forecast业绩预告+express业绩快报 代理(覆盖~90%) |
| 工程 | 16GB机器：信号 memmap 流式(8.4GB)、BARRA分批、检验按日切片 |

## 1. §3.3 — 191 价量因子体系（189/191）

因子按附录2算子实现：Alpha_Set.py（逐股参考）+ panel_engine.py（向量化 date×stock 引擎），二者在 gap-free 股票上逐位等价——验证脚本复现旧基线 147/188 精确吻合（剩 41 个是 RANK^RANK/CORR(RANK)/REGBETA(SEQUENCE) 类绝对秩值量级差异，生产用截面RANK模式下每日重排、下游不受影响）。退化因子(alpha21/116/147/146/152)输出全零，由 §3.4.1 的 MIN_OBS_FRAC=0.6 过滤剔除。

## 2. §3.4.1 — 单因子显著性 & 有效周期检验

方法（研报四步）：每日截面 winsorize(MAD±5σ)+标准化 → 对 Z=[行业哑变量|9风格] 取最小二乘残差 → 对非重叠前瞻 d 日收益截面回归得单期因子收益率 f → 年化 FR=252 · mean(f)/d、IR=mean(f)/std(f) · √(252/d) → d=1..5。

### 表7 / 表8（全A，对照研报）

| 指标 \ 预测周期 | DAY1 | DAY2 | DAY3 | DAY4 | DAY5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本次 \|IR\|均值 | 2.25 | 2.08 | 1.89 | 1.77 | 1.78 |
| 研报 IR均值 | 2.57 | 2.11 | 1.73 | 1.26 | 1.05 |
| 本次 signed IR均值 | -0.07 | -0.08 | -0.10 | -0.08 | -0.03 |
| 本次 signed FR均值 | -0.54% | -0.64% | -0.62% | -0.57% | -0.43% |
| 研报 FR均值 | 6.85% | 8.08% | 6.09% | 5.42% | 4.78% |

结论：① 预测力量级被复现（|IR| 2.25→1.78 ≈ 研报 2.57→1.05）；② 随周期单调递减被复现（图19，吻合T+4为预测极限）；③ 样本外符号发散——signed FR/IR≈0 而 |IR| 高，IR分布宽且对称于0（图14-18），约一半因子相对其 2010 – 2017原始方向符号翻转：因子仍有效，但原始符号不可靠。有效因子 170/189；相关性剔除 170→66。

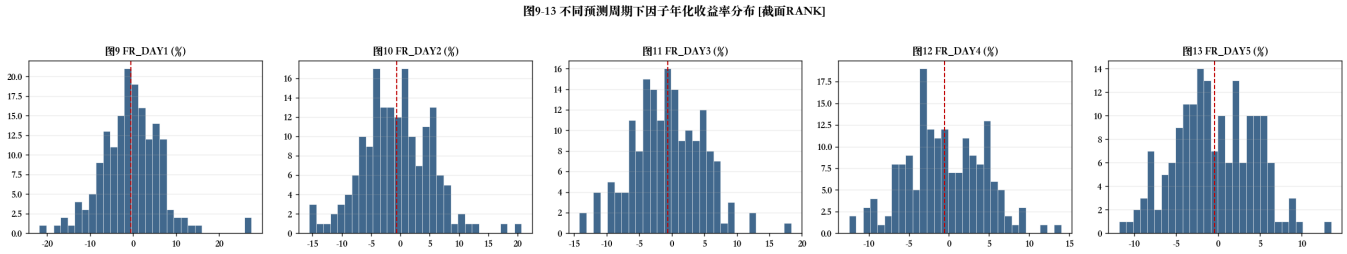



图9-13 不同预测周期下因子年化收益率分布

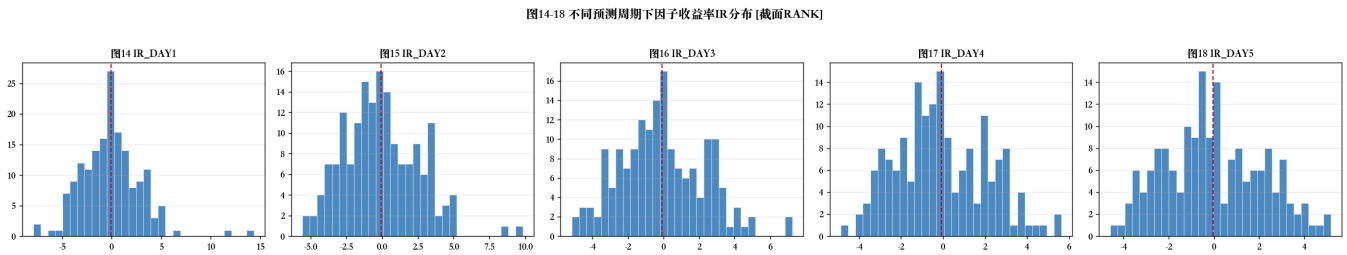



图14-18 不同预测周期下因子收益率IR分布（分布宽、对称于0 = 样本外符号发散）

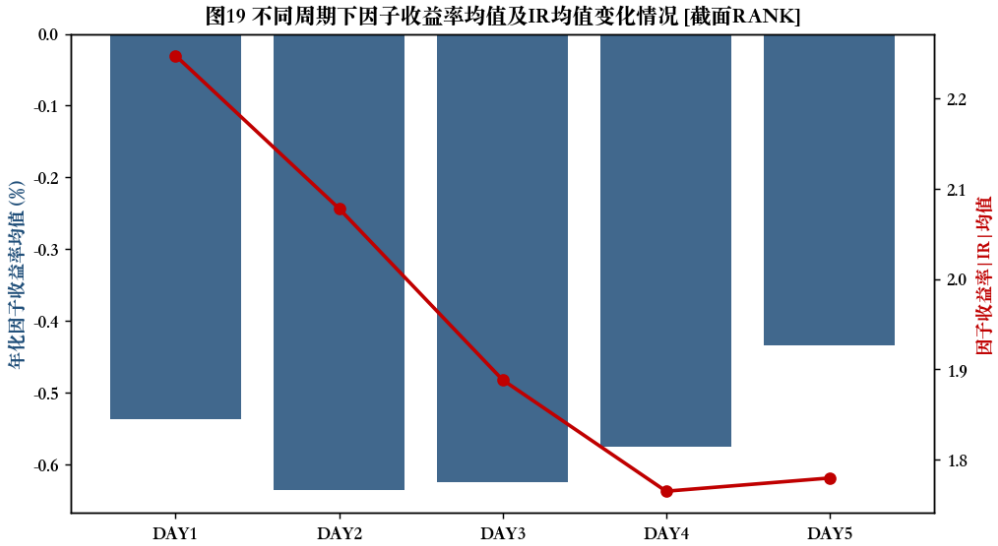



图19 不同周期下因子收益率均值(柱)及|IR|均值(线)变化——单调递减

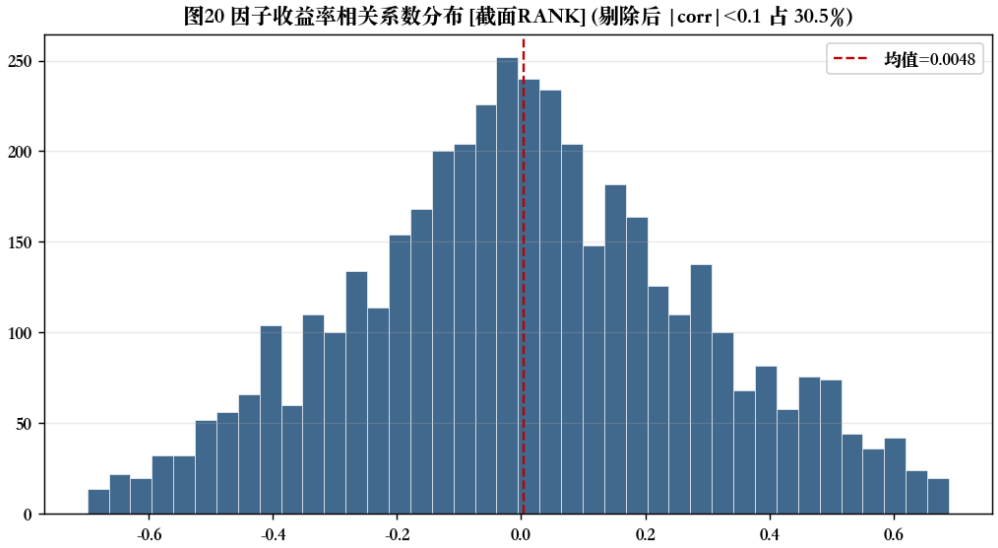



图20 因子收益率相关系数分布（剔除后）

## 3. §3.4.2 / §3.4.3 — 组合 Alpha 模型预测能力

方法：每日正交化全部 alpha → 前瞻1日收益对[行业+风格]残差化得真实 alpha 截面 ω；岭回归(λ=0.1 · n，对研报OLS的偏离：样本外189因子共线，OLS随因子增多发散)得因子收益率 f；用过去120日 f 均值×当期暴露预测 $\hat{E}(\omega)$；模型 IC=corr($\hat{E}$,ω)。

### 表9 模型预测系数（§3.4.2）

| | 日度IC均值 | t (Alpha Model) | 日度IC胜率 |
|---|---|---|---|
| 本次复现 (全A) | 0.1153 | 65.84 | 95.1% |
| 研报 (2012-2017) | 0.0570 | 18.23 | 88.7% |

### 表10 因子个数 vs 模型 IC（§3.4.3）

| 因子数 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型IC | 0.0898 | 0.0948 | 0.0989 | 0.1034 | 0.1105 | 0.1125 | 0.114 | 0.1147 | 0.1153 |

胜率 95.1% ≥ 研报 88.7%：组合模型几乎每天预测对 alpha 截面方向；模型 IC 随因子个数单调递增、边际递减（与研报 §3.4.3 同形）。但注意：这是收盘价对收盘价的 IC，下一节揭示它被隔夜跳空主导、不可落地。

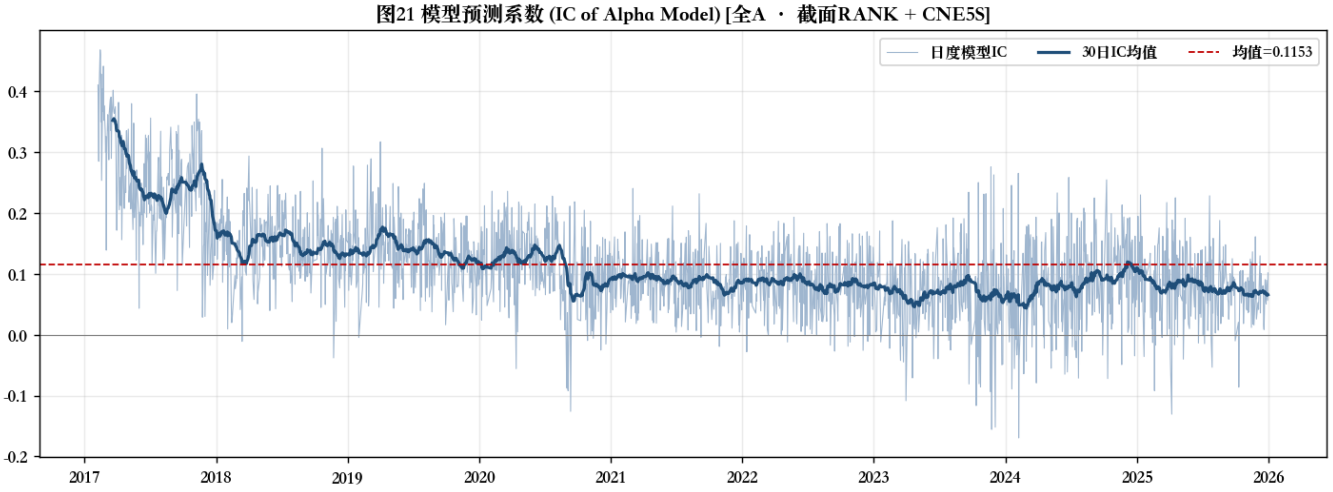



图21 模型预测系数 (IC of Alpha Model) 时序

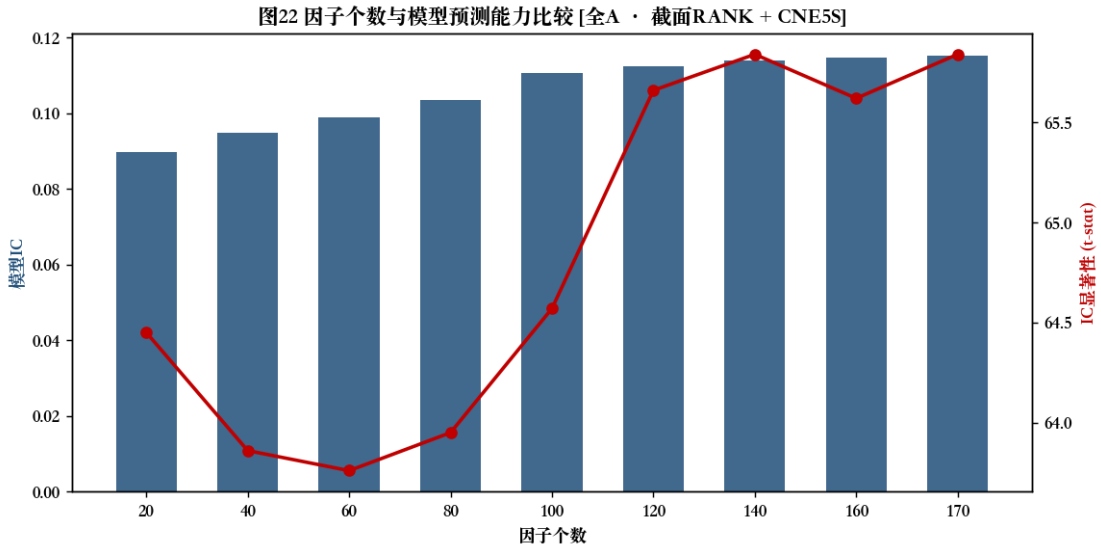



图22 因子个数与模型预测能力（柱=IC, 线=t）——单调↑、边际递减

# 4. §3.5 / §3.6 — 风格中性策略 + 可交易性深挖（核心）

§3.5 方法层：目标函数加单次换仓罚函数 Max w · E(α) − Tc · |w − w_prev|。§3.6 据此组合优化回测（scipy HiGHS 线性规划）：风格±0.1、行业±5%(相对中证500)、长仓单票≤5%、Σw=1；次日开盘成交(split-day,无隔夜前视)、剔除停牌/ST(点-in-time改名史)、基准中证500、Tc=0.3%、每2日调仓。

## 4.1 主回测（表11/12）— 样本外亏损

| 指标 | 本次复现 (vs 中证500) | 研报 (2012-2017) |
|---|---|---|
| 年化超额收益 | -24.47% | 50.20% |
| 信息比率 | -1.59 | 4.67 |
| 最大回撤 | -90.16% | -5.90% |
| 年化换手(双边) | 94.1倍 | 48.2倍 |
| 平均单次换仓(双边) | 75.4% | 38.0% |
| 平均持仓数 | 38 | 52 |

| 年份 | 年化超额收益 | 信息比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|
| 2017 | -53.3% | -3.39 | -43.62% |
| 2018 | -46.57% | -3.26 | -37.11% |
| 2019 | -22.42% | -1.32 | -24.85% |
| 2020 | -26.86% | -1.45 | -33.21% |
| 2021 | -5.22% | -0.31 | -17.84% |
| 2022 | -57.52% | -4.11 | -44.99% |
| 2023 | -6.74% | -0.83 | -7.29% |
| 2024 | 4.97% | 0.34 | -9.44% |
| 2025 | -6.11% | -0.38 | -21.41% |

分年度除 2024 年 +5.0% 外逐年为负（2022 最差 −57.5%）。




图23 组合累计净值




图24 组合累计超额收益

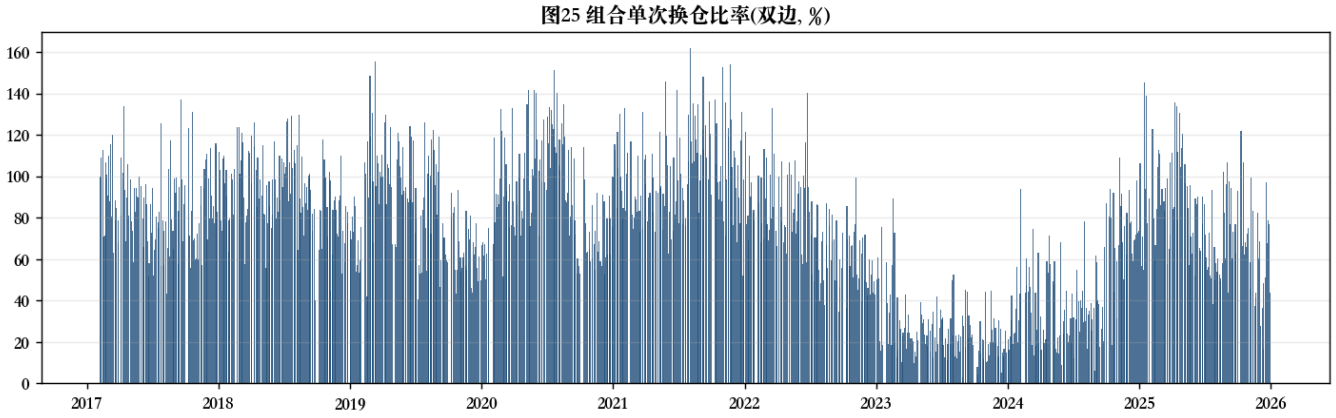



图25 组合单次换仓比率

## 4.2 诊断①：alpha 主要在隔夜跳空里（图27）

把组合模型预测 IC 按日内时段分解：收盘→收盘 +0.107；收盘→次日开盘(隔夜跳空)
+0.229(不可交易，次开盘成交时已错过)；次日开盘→收盘(日内) −0.012(反转)。→ §3.4 的高 IC
被隔夜跳空主导；按次日开盘成交口径当晚跳空抓不到。这解释了 §3.4 模型 IC 0.115/胜率95% 与策略亏损的反差。

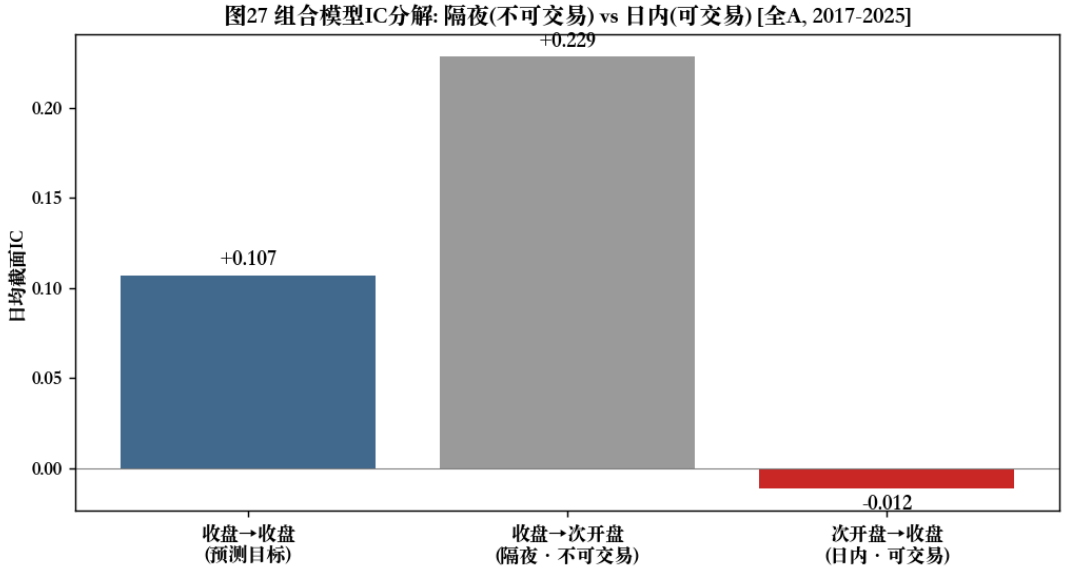



图27 组合模型IC分解：隔夜(不可交易,+0.229) vs 日内(可交易, − 0.012)

## 4.3 诊断②：开盘→开盘下信号仍强（多空），但长仓拿不到（图28）

跳空预测力衰减地延续到下一晚(pred 对 close_{t+1}→open_{t+2} 的 IC 仍
+0.11)，故持仓开盘→开盘可得可交易信号：十分位多空(毛) 年化 +28.2% / IR +4.56 ≈ 研报
4.67——信号强度被复现！但 alpha 不对称、集中在空头，A 股长仓难融券，研报式长仓组合(含中性优化器
− 24.5%)拿不到空头收益。多头 top50/100/200 扣费
− 12%/ − 36%/ − 42%。信号在(隔夜+空头)，不在(长仓可交易的截面)。

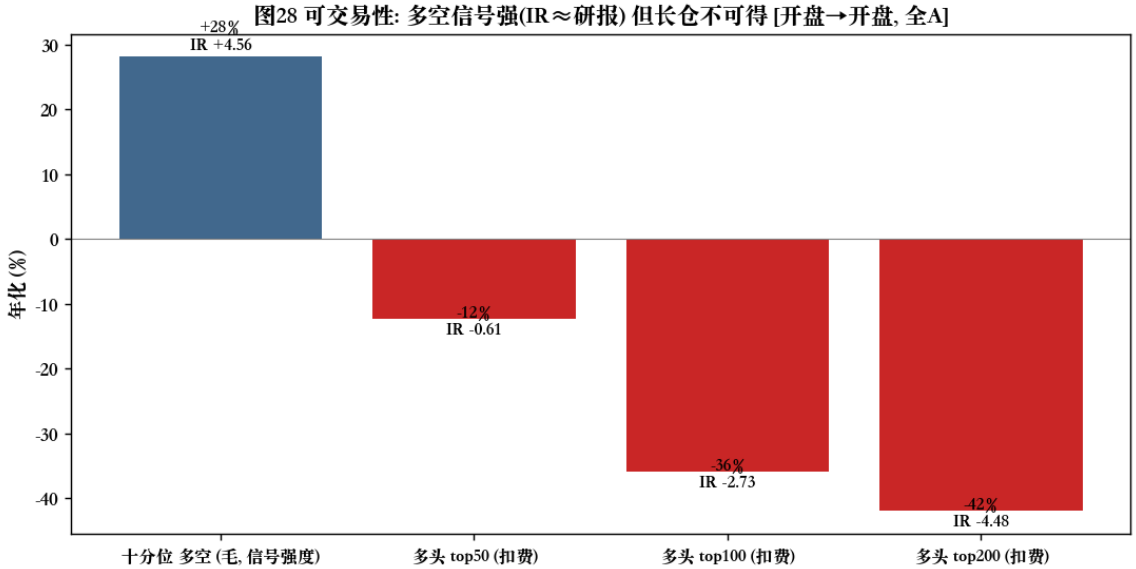



图28 可交易性：多空信号强(IR≈研报) 但长仓不可得

## 4.4 最优持有期：IC 衰减曲线（图29）

信号 IC 不是单调衰减——开盘→开盘累积窗口使其先升后降、h≈7 天达峰(0.072)。毛 IR∝IC√(252/h) 偏好短持有，但扣费后 h=1–2 被换手成本摧毁(净IR −7.4/−1.9)。净IR 在 h≈7 达峰(+1.70) → 最优持有期 ≈ 7 个交易日。

| 持有天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信号IC | 0.044 | 0.058 | 0.064 | 0.069 | 0.07 | 0.072 | 0.07 | 0.064 | 0.058 |
| 净IR(扣费) | -7.41 | -1.89 | 0.15 | 0.53 | 1.09 | 1.7 | 1.42 | 1.64 | 1.1 |

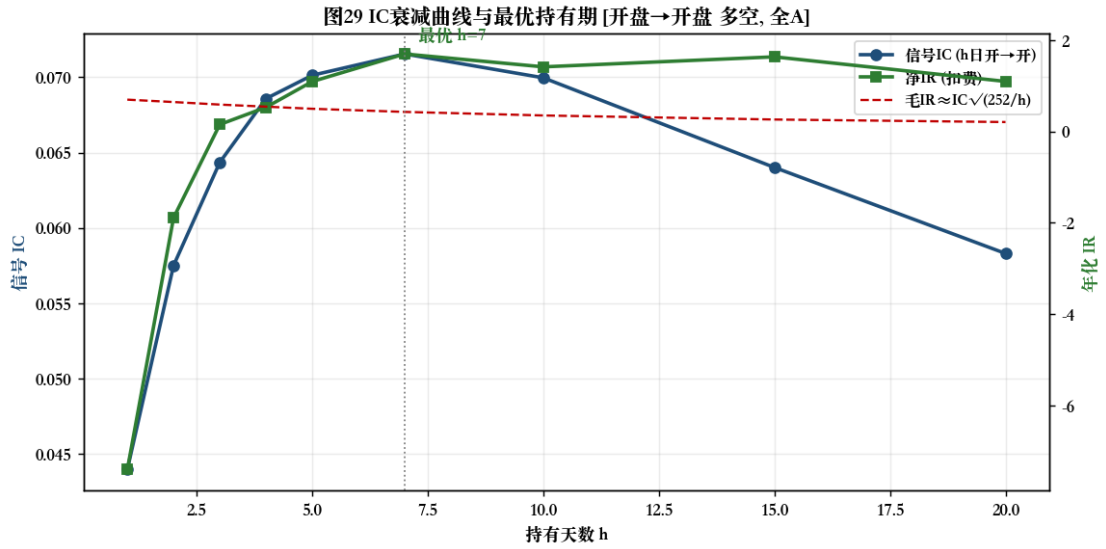



图29 IC衰减曲线与最优持有期(7天)：太短被成本摧毁、太长IR下降

## 4.5 市场中性多空回测（h=7，可融券口径）（图30）

逐日盯市、美元中性、每7日调仓、开盘→开盘、扣费，universe=可融券口径(流动前1500、非ST)：年化 −1.7%、IR −0.14、回撤 −47%、年化双边换手 125倍。腿分解决定性：多头超额(vs500) −14.5%(长仓是负担)，空头贡献 +31.4%(edge全在此)。与 4.4 扫描 +1.70 IR 的差异=universe(那条用全A含不可融券小微盘高估空头)。

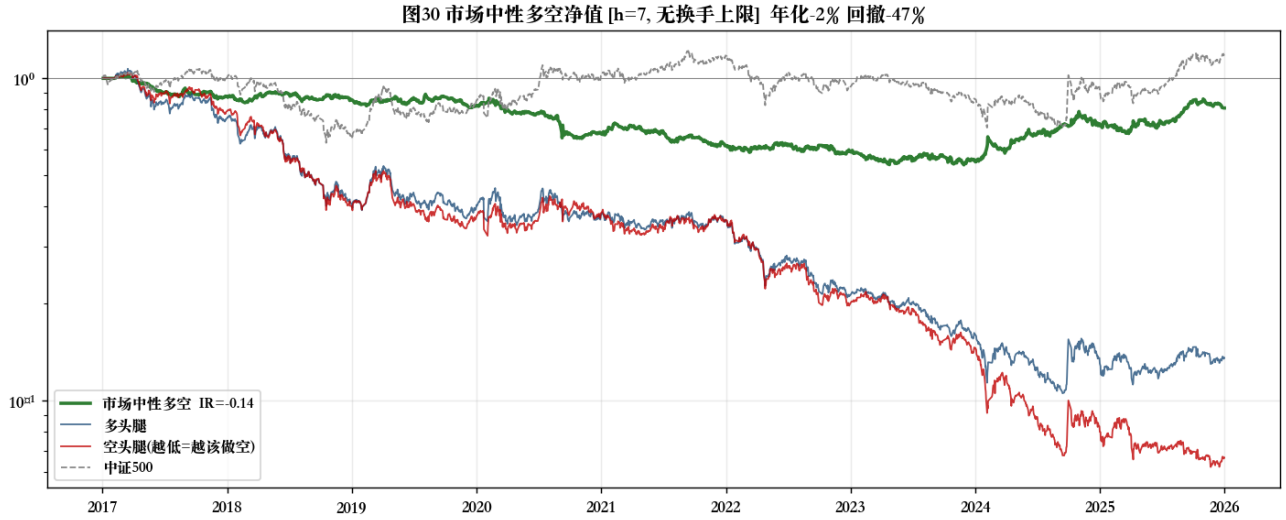



图30 市场中性多空净值(绿) + 多头腿/空头腿/中证500 分解（对数轴）

## 4.6 换手率拐点（图31/32）— §3.5 不可能三角的实证

基线换手 125倍/年。对单次单腿换手设上限(向新decile部分移动)：倒 U 型拐点——太松成本主导(IR −0.14)，太紧信号稀释到≈0。IR 拐点=≤10%(0.24)，收益拐点=≤20%(+1.4%)。最优区间单次单腿 10 – 20%(≈双边14 – 29倍)，成本~20%→~3%/年，回撤 −47%→ −14%。但拐点处也只有 +1.3%/IR 0.24，且仍主要靠空头。

| 换手上限 | 年化收益 | IR | 最大回撤 | 年化双边换手 | 多头超额 | 空头贡献 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无上限(基线) | -1.7% | -0.14 | -47.3% | 125倍 | -14.5% | 31.4% |
| ≤60% | 0.1% | 0.01 | -31.9% | 86倍 | -12.0% | 24.9% |
| ≤40% | 0.9% | 0.11 | -21.1% | 58倍 | -9.7% | 19.2% |
| ≤20% | 1.4% | 0.21 | -16.2% | 29倍 | -6.4% | 12.0% |
| ≤10% | 1.3% | 0.24 | -14.0% | 14倍 | -3.6% | 7.0% |
| ≤5% | 1.0% | 0.21 | -12.5% | 7倍 | -1.3% | 3.4% |
| ≤3% | 0.7% | 0.15 | -12.6% | 4倍 | -0.3% | 1.5% |
| ≤2% | 0.3% | 0.07 | -12.4% | 3倍 | 0.2% | 0.5% |

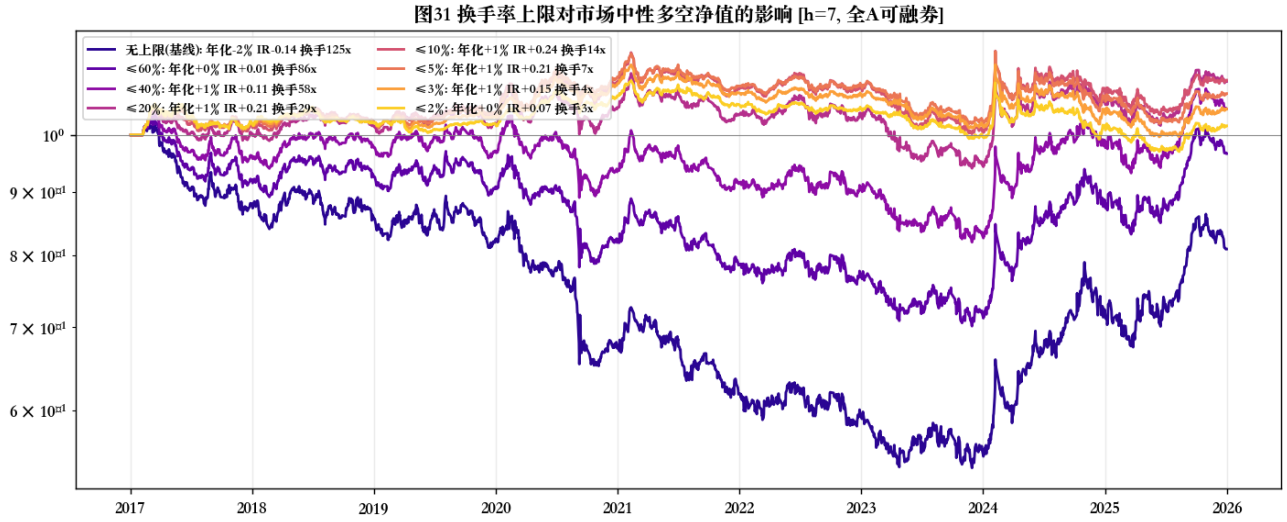



图31 换手率上限对市场中性多空净值的影响（越紧越靠上）

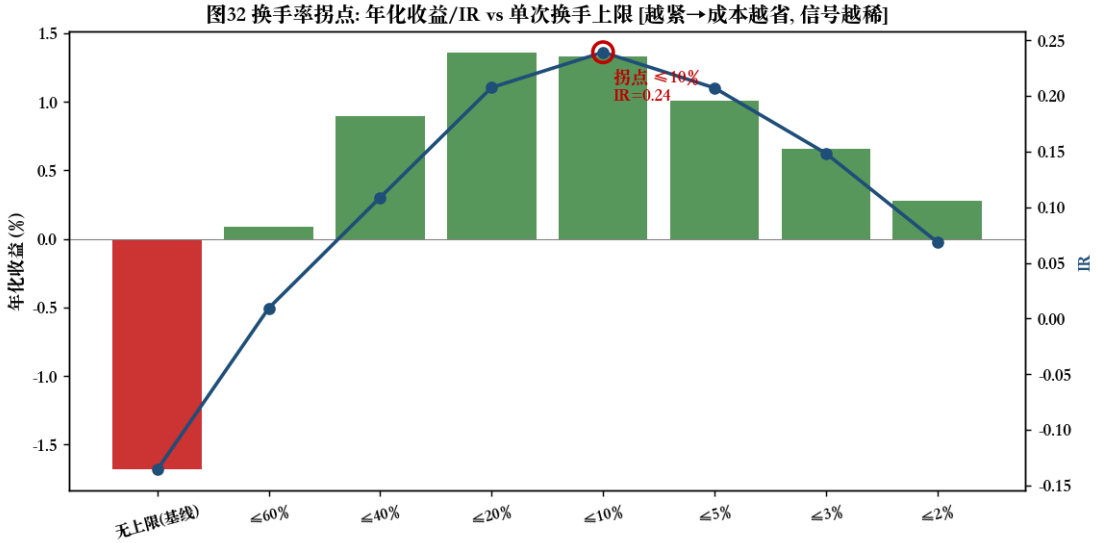



图32 换手率拐点：年化收益(柱)/IR(线) vs 单次换手上限——倒U，IR峰在≤10%

## 4.7 收益最高换手档（≤20%）vs 中证500（图33）

单独挑出换手率扫描中年化收益最高的一档（≤20%，+1.4%）与基准中证500 对比：绝对收益低于指数(+1.4% vs +4.7%)，但波动仅 1/3（6.6% vs 23%）、回撤仅 1/3（ − 16% vs  − 42%）、夏普相当（0.21 vs

0.20）、与指数日收益相关性 ≈ −0.03（真正市场中性）。即：作为低波动、低回撤、零相关的分散化配置仍有价值，但绝对收益薄、且收益主要靠空头（需融券）。

| 指标 | 市场中性多空 (≤20%) | 中证500 (基准) |
|---|---|---|
| 年化收益 | +1.4% | +4.7% |
| 年化波动 | 6.6% | 23.0% |
| 夏普/IR | 0.21 | 0.20 |
| 最大回撤 | -16.2% | -42.2% |
| 日胜率 | 49.9% | — |

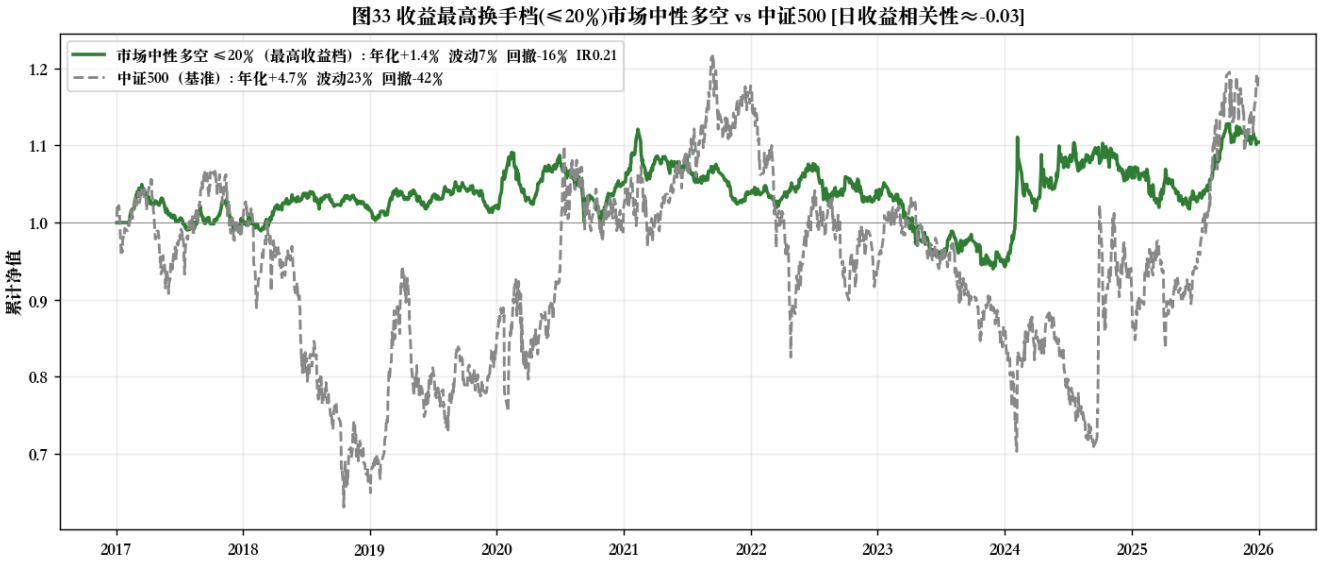



图33 收益最高换手档(≤20%)市场中性多空 vs 中证500——低波动/低回撤/零相关

## 4.8 多空腿风格/行业中性化（图34）— IR 翻倍

裸 decile 多空带风格/行业敞口(净~0.186)。再平衡时把 $\hat{E}$ 对[行业哑变量+9风格]残差化后再分 decile，净风格敞口压到 ~0.063(−66%)，风险下降、IR 显著提升：≤5% 档 IR 从裸 0.21 提到 0.43(近翻倍)、峰值左移到更紧的 ≤5%。最优配置(中性化+≤5%换手)：年化 +1.2%、IR 0.43、最大回撤 −6%、与中证500 相关性 −0.00——收益相近但风险大降(中性化提风险调整后收益、不提原始收益)。这是目前最好的可交易配置，但绝对收益仍薄、且靠空头(需融券)。

| 换手上限 | 裸 年化 | 裸 IR | 裸 敞口 | 中性 年化 | 中性 IR | 中性 敞口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无上限(基线) | -1.7% | -0.14 | 0.186 | -1.5% | -0.14 | 0.063 |
| ≤60% | +0.1% | 0.01 | 0.186 | +0.1% | 0.02 | 0.063 |
| ≤40% | +0.9% | 0.11 | 0.186 | +0.9% | 0.14 | 0.063 |
| ≤20% | +1.4% | 0.21 | 0.186 | +1.3% | 0.29 | 0.063 |
| ≤10% | +1.3% | 0.24 | 0.186 | +1.3% | 0.39 | 0.063 |
| ≤5% | +1.0% | 0.21 | 0.186 | +1.2% | 0.43 | 0.063 |
| ≤3% | +0.7% | 0.15 | 0.186 | +1.0% | 0.41 | 0.063 |
| ≤2% | +0.3% | 0.07 | 0.186 | +0.9% | 0.35 | 0.063 |

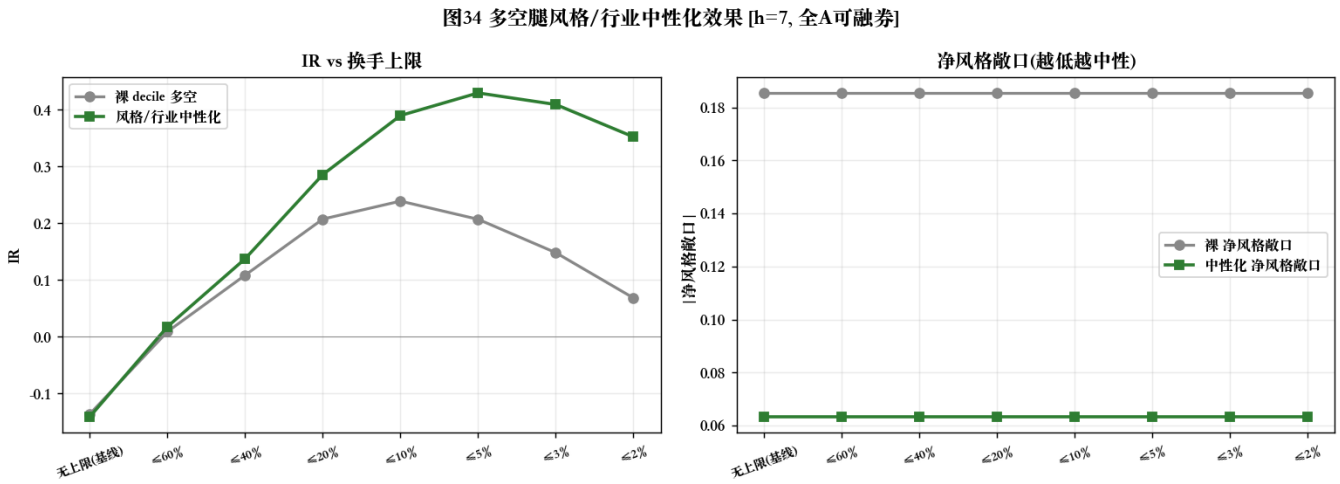



图34 多空腿风格/行业中性化：左=IR(绿>灰), 右=净风格敞口(0.186→0.063)

## 5. 贯穿全程的逻辑链与最终判断

§3.4 组合模型 IC 0.115/胜率95%（高！）
└── 但是收盘价对收盘价的 IC（图27）
└── 被不可交易的隔夜跳空主导（隔夜+0.23, 日内 − 0.01）
└── 次日开盘成交 → 长仓现实回测 − 24.5%（表11）
└── 但信号延续到下一晚 → 开盘→开盘多空 IR +4.56 ≈ 研报（图28）
└── 偏空头，A股难融券 → 长仓拿不到
└── 最优持有≈7天（IC拐点，图29）
└── 市场中性可融券口径≈持平（图30）
└── 换手拐点 ≤10%：IR 0.24（图31/32）—— 仍很薄

最终判断：研报方法在样本外可完整跑通、单因子/模型 IC
的量级仍在、多空信号强度与研报相当；但可落地的超额收益基本消失，根因是该价量 alpha 的预测力落在 (隔夜 + 空头) 两个 A 股长仓难以触及的角落，且信号过快、成本侵蚀严重。这是 “ 交易型
alpha ” 研究最经典、也最值得记取的样本外教训。

局限与可继续方向：样本外窗口是反号主因(如需样本内对照需回补面板到2010 – 2017)；一致预期用公司指引代理；空头依赖融券标的与成本(未计融券利息)；可继续——计入融券成本的净空头收益 / 小微盘活跃年条件配置 / 把隔夜alpha单列为学术口径隔夜策略量化其上限。